

# Kapitel 14 — Generel Tandhjulsteori; Ligetandede Tandhjul

*Fundamentals of Machine Elements (Hamrock, Schmid & Jacobson)*

Kompakt eksamensoverblik

**Sådan bruger du arket:** Læs dette i stedet for hele kapitlet; slå op i PDF'en, hvis du vil dybere. Sidetal [s. X] henviser til de trykte sidetal i kapitel-PDF'en. **Kapitlet:** trykt s. 379–420 i kapitel-PDF'en.

## Nøglestørrelser

| Symbol | Betydning                 | Enhed |
|--------|---------------------------|-------|
| $m$    | Modul = $d/N$             | mm    |
| $N$    | Antal tænder              | —     |
| $W_t$  | Tangentialkraft (bærende) | N     |
| $d$    | Delecirkeldiameter        | mm    |

## Geometri [s. 381]

### Modul & udveksling

$$m = \frac{d}{N}, \quad \text{udveksling } i = \frac{N_2}{N_1} = \frac{\omega_1}{\omega_2}$$

To tandhjul kan kun gribe ind, hvis de har *samme modul*.

- **Involuttprofil** sikrer konstant udveksling og en fast *indgrebslinje*.
- **Indgrebsforhold**  $> 1 \Rightarrow$  altid mindst ét tandpar i indgreb (jævn drift).

## Styrke [s. 386]

### Lewis-bøjning

$$\sigma = \frac{W_t}{F m Y}$$

**hvor:**  $F$  = tandbredde,  $Y$  = Lewis-formfaktor. Tanden ses som en lille bjælke.

- **Fladetryk** (pitting) kontrolleres separat (Hertz-kontakt) — ofte dimensionerende.
- **AGMA**-metoden tilføjer korrektionsfaktorer (dynamik, belastningsfordeling...).

## Huskeregler

- Kun tandhjul med *samme modul* passer sammen.
- To svigtformer: **tandbrud** (bøjning) og **pitting** (fladetryk) — tjek begge.